

DOMIJ Specifikacija - Jezik za organizaciju događaja

Nemanja Šimšić, R218/2025

Uvod i motivacija

Cilj ovog projekta je razvoj domenskog jezika za planiranje događaja (konferencija, seminari, workshops itd). Zadatak je da se putem jednostavne tekstualne sintakse opišu datum, lokacije, sesije, pauze i specijalne aktivnosti, tako da se iz tog opisa automatski generiše pregledan planer događaja. Sa tim u vidu, organizatori dobiju pomoć u planiranju i prevenciju grešaka.

Opis domena i glavnih koncepata

Domen ovog projekta obuhvata planiranje događaja koji se sastoje iz više sesija raspoređenih po vremenu i salama, uz definisane uloge ljudi i potrebne opreme. Glavni koncepti domenskog jezika su:

- Događaj (Event) - predstavlja ceo događaj.
 - Atributi:
 - EventName (naziv događaja)
 - EventStartDate (početni datum događaja)
 - EventEndDate (krajnji datum događaja)
 - Desc (opis događaja, opcionalno)
 - Sadrži:
 - listu osoba (učesnika)
 - listu stavki programa (više Session i Break elemenata)
- Sesija (Session) - blok programa u okviru događaja, koji se odvija u određenom vremenu i na lokaciji.
 - Atributi / podaci sesije:
 - naziv sesije (npr. SessionName)
 - vreme početka i završetka (Time: start–end)
 - lokacija (Location)
 - lista potrebne opreme (Needs / Equipment)
 - Učesnici i zaduženja:
 - TechSupport je zadužen za celu sesiju (tj. sesija ima jednog ili više članova tehničke podrške koji pokrivaju sesiju kao celinu).
 - Presenter je vezan za pojedinačno izlaganje unutar sesije, ne za sesiju kao celinu.

- Pojedinačno izlaganje (Talk / Presentation) - predstavlja konkretno izlaganje koje se dešava unutar sesije.
 - Ima:
 - naziv izlaganja
 - prezentera (jednog ili više, minimalno jedan)
 - svoje vreme unutar sesije
 - Pravilo: jedna sesija može imati više izlaganja.
- Pauza (Break) - element programa na istom nivou kao sesija
 - Služi da se eksplicitno modeluju pauze (coffee break, lunch break...).
 - Ima:
 - naziv (npr. "Coffee Break")
 - vreme početka i završetka
 - lokaciju (Location)
- Lokacija (Location) - predstavlja fizičko mesto na kome se odvija sesija ili pauza
 - Atributi:
 - LocationName (naziv lokacije, npr. "Amfiteatar A", "Hol 1")
 - LocationType (tip lokacije)
 - Tip lokacije (ograničen skup):
 - Room (sala, amfiteatar)
 - BreakArea
- Osoba (Person) - predstavlja učesnika koji može jednu ili više uloga.
 - Atributi:
 - PersonName (ime i prezime)
 - Uloga (jedna ili više):
 - Presenter (prezenter)
 - TechSupport (tehnička podrška)
 - Animator
- Oprema (Equipment) - opisuje opremu koja je potrebna za sesiju, kao što su:
 - projektor, laptop, kliktač za slajdove,
 - mikrofoni, zvučnici,
 - dodatni adapteri ili specijalna tehnička sredstva

Zadaci projekta

Specifični zadaci projekta su:

- Specifikacija strukture modela događaja (događaji, sesije, osobe, oprema, lokacije).
- Definisanje tekstualne sintakse za opis događaja, sesija, učesnika i opreme.
- Omogućavanje unosa kompletnog plana događaja u formatu DSL fajla.

- Provera osnovnih ograničenja nad modelom (npr. da se sesije ne preklapaju u istoj sali i da ista osoba ne učestvuje na dve sesije u isto vreme).
- Transformacija opisa događaja u čitljiv izlaz, u obliku preglednog planera (npr. tabelarni raspored ili vizuelni prikaz po vremenu i salama).

Primer sintakse domenskog jezika

Event "Konferencija 2026" on 2026-05-14 {

Description "Jednodnevna konferencija."

Person "Marko Milojević" as Presenter

Person "Jelena Jelić" as Presenter

Person "Tehničar 1" as TechSupport

Session "Uvodno predavanje" {

Time 09:00 - 10:00

Location "Amfiteatar A"

Presenter "Marko Marković"

TechSupport "Tehničar 1"

Needs "Projektor", "Laptop", "Kliktač", "Mikrofon"

}

}

Event "Konferencija 2026" from 2026-05-14 to 2026-05-16 {

Description "Jednodnevna konferencija."

Person "Marko Milojević" roles [Presenter]

Person "Jelena Jelić" roles [Presenter]

Person "Tehničar 1" roles [TechSupport]

Session "Uvodno predavanje" {

Time 09:00 - 10:00

Location "Amfiteatar A"

Presenter "Marko Marković"

TechSupport "Tehničar 1"

Needs "Projektor", "Laptop", "Kliktač", "Mikrofon"

}

Break "Coffee Break" {

Time 10:00 - 10:15

Location "Hol 1"

Animator "Animator 1"

}

}

Model FODA

